

TERCER PARCIAL

INSTRUCCIONES: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y NO utilice bolígrafo de tinta roja. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz (parcial o totalmente) o que presenten algún tipo de alteración. No se permiten dispositivos con memoria de texto ni conectividad inalámbrica durante el examen. Puede utilizar calculadora científica no programable.

1. Sea $A = \{0, 1, 2, 3\}$. Considere la función

$$f : P(A) - \{\emptyset\} \longrightarrow \mathbb{N}$$

tal que $f(B)$ es la suma de los elementos de B . Por ejemplo, $f(\{2, 3\}) = 2 + 3 = 5$ y $f(\{2\}) = 2$.

- (a) Dados los conjuntos $B = \{\{1, 3\}, \{0, 1, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$ y $C = \{1, 3, 7\}$. Determine $f(B)$ y $f^{-1}(C)$. (3 puntos)

$$R/ \quad f(B) = \{4, 6\} \quad f^{-1}(C) = \{\{1\}, \{0, 1\}, \{1, 2\}, \{0, 3\}, \{0, 1, 2\}\}$$

- (b) ¿Es f una función inyectiva? Justifique su respuesta (2 puntos)

$$R/ \quad no : f(\{0, 1\}) = f(\{1\}) \text{ pero } \{0, 1\} \neq \{1\}$$

2. Sobre el conjunto $A = \{a, b, c, d, f, g\}$ se define la operación $*$ de acuerdo a la siguiente tabla:

$*$	a	b	c	d	f	g
a	b	a	c	b	a	c
b	a	b	c	a	b	c
c	c	c	c	c	c	c
d	b	a	c	f	d	g
f	a	b	c	d	f	g
g	c	c	c	g	g	g

Asuma que $(A, *)$ es asociativa.

- (a) ¿Es $(A, *)$ una estructura conmutativa? (2 puntos)

$$R/ \quad si$$

- (b) Determine si $(A, *)$ tiene elemento neutro y si posee inversos. Además clasifique esta estructura. (3 puntos)

$ne : f, \quad a^{-1}$ no tiene inverso, la estructura no posee inversos. Es un monoide conmutativo.

- (c) Determine los elementos idempotentes e involutivos de $(A, *)$. (2 puntos)

$R/$ absorbentes : $c, idempotentes : b, c, f, g,$ Involutivos: d, f

3. Sobre el conjunto $A = \{30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38\}$ se define la operación $*$ de acuerdo a la siguiente tabla:

*	30	31	32	33	34	35	36	38
30	34	36	31	35	33	32	38	30
31	36	35	33	30	38	34	32	31
32	31	33	34	38	36	30	35	32
33	35	30	38	31	32	36	34	33
34	33	38	36	32	35	31	30	34
35	32	34	30	36	31	38	33	35
36	38	32	35	34	30	33	31	36
38	30	31	32	33	34	35	36	38

Asuma que $(A, *)$ es un grupo abeliano.

- (a) Para esta estructura algebraica, determine el neutro y los inversos de cada elemento de A . (2 puntos)

$$\begin{aligned} \text{Neutro} &: 38, 30^{-1} = 36, \quad 31^{-1} = 34, \quad 32^{-1} = 33, \quad 33^{-1} = 32, \\ 34^{-1} &= 31, \quad 35^{-1} = 35, \quad 36^{-1} = 30 \end{aligned}$$

- (b) Determine todos los subgrupos de $(A, *)$. (4 puntos)

$R/$ Si H es subgrupo de $(A, *)$, por el teorema de Lagrange:

$o(H)$ es 1, 2, 4 o 8

Los subgrupos son: $\{38\}, \{38, 35\}, \{38, 35, 31, 34\}, A$

4. Sea $f :]-\infty, -1[\rightarrow]6, +\infty[$, con $f(x) = x^2 + 5$. Demuestre que f es biyectiva. (5 puntos)

- (a) f es inyectiva.

$$hqm : (\forall a, b \in]-\infty, -1[) [f(a) = f(b) \implies a = b]$$

Pb. Sean $a, b \in]-\infty, -1[$ tales que

$$\begin{aligned} &f(a) = f(b) \quad (\text{hipótesis}) \\ \implies &a^2 + 5 = b^2 + 5 \\ \implies &a^2 = b^2 \\ \implies &\sqrt{a^2} = \sqrt{b^2} \\ \implies &|a| = |b| \\ \implies &-a = -b \text{ pues } a, b \in]-\infty, -1[\\ \implies &a = b \end{aligned}$$

Por lo tanto, f es inyectiva.

(b) f es sobreyectiva. $f :]-\infty, -1[\rightarrow]6, +\infty[$, con $f(x) = x^2 + 5$.

$$hqm : (\forall y \in]6, +\infty[) (\exists x \in]-\infty, -1[) [y = f(x)]$$

Pb. Sea $y \in]6, +\infty[$

$$hqm : (\exists x \in]-\infty, -1[) (y = f(x))$$

i. $y = f(x) :$

$$\begin{aligned} y = f(x) &\Leftrightarrow y = x^2 + 5 \\ &\Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{y-5} \end{aligned}$$

ii. x existe pues como $y \in]6, +\infty[\Rightarrow y > 6 \Rightarrow y - 5 > 1$, así $y - 5$ es positivo

iii. Se debe tener que $x \in]-\infty, -1[$. Por lo tanto, se descarta $x = \sqrt{y-5}$. Para el caso $x = -\sqrt{y-5}$, note que

$$\begin{aligned} y &\in]6, +\infty[\Rightarrow y > 6 \Rightarrow y - 5 > 1 \Rightarrow \sqrt{y-5} > \sqrt{1} = 1 \\ &\Rightarrow x = -\sqrt{y-5} < -1 \Rightarrow x \in]-\infty, -1[\end{aligned}$$

Por lo tanto, f es sobreyectiva.

5. En el conjunto $\mathbb{R}^*$ se define la operación $\boxtimes$ como:

$$a \boxtimes b = \frac{5ab}{7}$$

Suponga que $\boxtimes$ es cerrada y conmutativa. Pruebe que $(\mathbb{R}^*, \boxtimes)$ es un grupo abeliano.

(6 puntos)

(a) Asociativa: $(\forall a, b, c \in \mathbb{R}^*)$

$$[a \boxtimes (b \boxtimes c)] = (a \boxtimes b) \boxtimes c$$

Prueba: Sean $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$. Note que

$$\begin{aligned} &a \boxtimes (b \boxtimes c) && (a \boxtimes b) \boxtimes c \\ = &a \boxtimes \left(\frac{5bc}{7} \right) && = \frac{5ab}{7} \boxtimes c \\ = &\frac{5a \cdot \frac{5bc}{7}}{7} && = \frac{5 \cdot \frac{5ab}{7} \cdot c}{7} \\ = &\frac{25abc}{49} && = \frac{25abc}{49} \end{aligned}$$

Así $\boxtimes$ es asociativa.

(b) Neutro: $(\exists e \in \mathbb{R}^*) (\forall a \in \mathbb{R}^*)$

$$[a \boxtimes e = e \boxtimes a = a]$$

Prueba Sea $a \in \mathbb{R}^*$, entonces $a \neq 0$. Dado que $\boxtimes$ es conmutativa basta encontrar un $e \in \mathbb{R}^*$ que cumpla:

$$\begin{aligned} a \boxtimes e &= a \\ \Leftrightarrow \frac{5ae}{7} &= a \\ \Leftrightarrow e &= \frac{7a}{5a} = \frac{7}{5} \text{ pues } a \neq 0 \end{aligned}$$

Como $\frac{7}{5} \in \mathbb{R}^*$, tome $e = \frac{7}{5}$.

(c) Inversos. $(\forall a \in \mathbb{R}^*) (\exists b \in \mathbb{R}^*) \left[a \boxtimes b = b \boxtimes a = \frac{7}{5} \right]$

Prueba Sea $a \in \mathbb{R}^*$, entonces $a \neq 0$. Dado que es conmutativa basta encontrar b que puede depender de a y cumpla:

$$\begin{aligned} a \boxtimes b &= \frac{7}{5} \\ \Leftrightarrow \frac{5ab}{7} &= \frac{7}{5} \\ \Leftrightarrow b &= \frac{49}{25a} \text{ pues } a \neq 0 \end{aligned}$$

Tome $b = \frac{49}{25a}$. Entonces $a^{-1} = \frac{49}{25a}$.

6. Considere la función f inyectiva de A en B . Sea $C \subseteq A$. Pruebe que

$$f(C) \cap f(\overline{C}) = \phi$$

Sugerencia: Suponga por contradicción que existe $y \in f(C) \cap f(\overline{C})$. (4 puntos)

$$\begin{aligned} &y \in f(C) \cap f(\overline{C}) \\ \Rightarrow &y \in f(C) \wedge y \in f(\overline{C}) \\ \Rightarrow &(\exists x \in C) (y = f(x)) \wedge (\exists z \in \overline{C}) (y = f(z)) \\ \Rightarrow &x \in C \wedge y = f(x) \wedge z \in \overline{C} \wedge f(x) = f(z) \\ \Rightarrow &x \in C \wedge y = f(x) \wedge z \in \overline{C} \wedge x = z \quad (\text{por hip: } f \text{ es iny}) \\ \Rightarrow &x \in C \wedge y = f(x) \wedge x \in \overline{C} \\ \Rightarrow &x \in C \cap \overline{C} = \phi \Rightarrow \Leftarrow \end{aligned}$$